

Лабораторная работа №1

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	6. Создание и настройка Vagrantfile	11
5	Ответ на контрольные вопросы	15
5.1	1. Что такое Vagrant?	15
5.2	2. Для чего используется Packer?	15
5.3	3. Что такое Vagrant Box?	15
5.4	4. Для чего нужен Vagrantfile?	15
5.5	5. Что такое provision?	16
5.6	6. Для чего используется UTM?	16
5.7	7. Для чего используется сеть Host Only?	16
5.8	8. Для чего используется команда nmcli?	16
5.9	9. Для чего используется команда ping?	16
5.10	10. Какие виртуальные машины создаются в лабораторной работе?	17
6	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Установленные UTM, Packer и Vagrant	7
3.2	Загрузка образа Rocky Linux	8
3.3	Подготовленный Kickstart-файл	9
3.4	Процесс сборки Vagrant Box с помощью Packer	10
3.5	Регистрация Rocky Linux Box в Vagrant	10
4.1	Vagrantfile проекта	12
4.2	Запущенная виртуальная машина server в UTM	13
4.3	Настройка Host Only сети в UTM	14
4.4	Проверка соединения между client и server	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки создания и управления виртуальными машинами с использованием Vagrant и UTM, собрать собственный Vagrant Box с операционной системой Rocky Linux при помощи Packer, настроить две виртуальные машины — сервер и клиент — и организовать между ними отдельную локальную сеть.

2 Задание

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

1. установить UTM, Vagrant и Packer;
2. подготовить образ Rocky Linux для архитектуры ARM64;
3. собрать Vagrant Box с использованием Packer;
4. зарегистрировать созданный Box в Vagrant;
5. создать конфигурацию Vagrant для виртуальных машин server и client;
6. запустить виртуальные машины;
7. настроить между виртуальными машинами приватную сеть;
8. назначить серверу статический IP-адрес;
9. проверить сетевое соединение между клиентом и сервером;
10. выполнить provision виртуальных машин.

Для лабораторной работы была создана структура каталогов проекта:

```
mkdir -p ~/labs/user_name/packer/http mkdir -p ~/labs/user_name/vagrant/provision/default
```

```
mkdir -p ~/labs/user_name/vagrant/provision/server mkdir -p ~/labs/user_name/vagrant/provision/cli
```

После этого был выполнен переход в каталог Packer:

```
cd ~/labs/user_name/packer
```

 Для виртуальных машин Apple Silicon необходимо использовать образ Rocky Linux архитектуры AArch64 (ARM64). Поэтому был загружен минимальный ISO-образ Rocky Linux 10.1 для AArch64, а также файл CHECKSUM:

```
wget https://dl.rockylinux.org/pub/rocky/10/isos/aarch64/Rocky-10.1-aarch64-minimal.iso
```

```
wget https://dl.rockylinux.org/pub/rocky/10/isos/aarch64/CHECKSUM
```

 Использование ARM64-образа необходимо для корректной работы виртуальной машины на компьютере с процессором Apple Silicon.(рис. ??).

Рис. 3.2: Загрузка образа Rocky Linux

3. Подготовка Kickstart-файла

Для автоматической установки Rocky Linux был подготовлен Kickstart-файл:

<http://rocky10-ks.cfg> Данный файл используется Packer при установке операционной системы и позволяет автоматически выполнить необходимые действия во время установки.

Для ARM64 был скорректирован параметр загрузчика. В используемой конфигурации применялся вариант:

```
bootloader --append="console=ttyAMA0,115200n8 net.ifnames=0" --timeout=1
```

 Также в параметрах загрузки использовалась передача Kickstart-файла:

```
inst.ks=http://{ .HTTPIP }:{ .HTTTPort }/rocky10-ks.cfg
```

 В данном варианте отдельное использование cloud-init не требуется. Настройка статического IP-адреса производится позднее при помощи nmcli в provision-скрипте.(рис. ??).

```

соединение к dl.rockylinux.org (dl.rockylinux.org)[198.18.1.11]:443... соединение установлено.
FTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Линия: 952 [application/octet-stream]
Сохранение в: «CHECKSUM»
CHECKSUM 100%=====
026-09-07 11:43:33 (24,5 MB/s) - «CHECKSUM» сохранён [952/952]
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 packer % grep -A1 "aarch64-minimal.iso" CHECKSUM
Rocky-10-2-aarch64-minimal.iso: 2397844736 bytes
SHA256 (Rocky-10-2-aarch64-minimal.iso) = 1d1c21199df32f6d17eedb4f713ee8d089b49294481a364b648fcf4ffab45f35
Rocky-10-latest-aarch64-boot.iso: 1120931040 bytes
Rocky-10-latest-aarch64-minimal.iso: 2397844736 bytes
SHA256 (Rocky-10-latest-aarch64-minimal.iso) = 1d1c21199df32f6d17eedb4f713ee8d089b49294481a364b648fcf4ffab45f35

```

Рис. 3.3: Подготовленный Kickstart-файл

4. Сборка Vagrant Box при помощи Packer

Для создания собственного Box был подготовлен конфигурационный файл Packer.

В конфигурации указываются ISO-образ Rocky Linux, его контрольная сумма, каталог с Kickstart-файлом, имя пользователя и пароль, а также команды загрузки и завершения работы виртуальной машины.

Основные параметры имеют следующий вид:

```
iso_url = "/полный/путь/к/Rocky-10.1-aarch64-minimal.iso" iso_checksum =
"sha256:ХЭШ_ИЗ_CHECKSUM" http_directory = "/полный/путь/к/packer/http"
ssh_username = "vagrant" ssh_password = "vagrant" shutdown_command = "echo
'vagrant' | sudo -S /sbin/halt -h -p"

```

Для загрузки Kickstart-файла используется:

```
boot_command = [ "e", "inst.ks=http://{ .HTTPIP }:{ .HTTTPort }/rocky10-ks.cfg
net.ifnames=0 ",""]

```

Для инициализации Packer и запуска сборки были использованы команды:

```
packer init packer_templates packer build -only=utm-iso.vm
-var-file=os_pkrvars/rockylinux/rockylinux-10-aarch64.pkrvars.hcl
./packer_templates

```

Packer создаёт виртуальную машину из ISO при помощи билдера utm-iso. После завершения установки post-processor автоматически формирует готовый файл Vagrant Box.(рис. ??).

```

Expected the start of an expression, but found an invalid expression token.

nikita@MacBook-Air-Nikita-6 packer % touch vagrant-rocky-utm.pkr.hcl
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 packer % cat > vagrant-rocky-utm.pkr.hcl << 'EOF'
packer {
  required_plugins {
    utm = {
      version = ">=v0.0.2"
      source  = "github.com/naveenrajm7/utm"
    }
  }
}

source "utm-iso" "rockylinux" {
  iso_url      = "Rocky-10.1-aarch64-minimal.iso"
  iso_checksum = "sha256:ПОДСТАВЬ_СЮДА_ХЭШ_ИЗ_ШАГА_3.3"
  http_directory = "http"
  ssh_username  = "vagrant"
  ssh_password   = "vagrant"
  ssh_timeout    = "60m"
  shutdown_command = "echo 'vagrant' | sudo -S /sbin/halt -h -p"
  vm_name        = "rockylinux10-utm"
  boot_command = [
    "<up><down><down><end><wait>",
    " inst.ks=http://{{ .HTTPIP }}:{{ .HTTPPort }}/rocky10-ks.cfg net.ifnames=0 ",
    "<f10>"
  ]
}

build {
  sources = ["source.utm-iso.rockylinux"]
}

provisioner "shell" {

```

Рис. 3.4: Процесс сборки Vagrant Box с помощью Packer

5. Регистрация Box в Vagrant

После завершения сборки был получен файл:

rockylinux10-utm.box Созданный Box был зарегистрирован в Vagrant следующей командой:

vagrant box add rockylinux10 rockylinux10-utm.box Для проверки регистрации был выполнен запрос:

vagrant box list В результате в списке доступных Box появился rockylinux10.(рис. ??).

```

The configuration is valid.
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 packer % packer build vagrant-rocky-utm.pkr.hcl
utm-iso.rockylinux: output will be in this color.
=> utm-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
=> utm-iso.rockylinux: Trying /Users/nikita/Library/Containers/com.utmapp.UTM/Data/Library/Application Support/GuestSupportTools/utm-guest-tools-latest.iso
=> utm-iso.rockylinux: Trying /Users/nikita/Library/Containers/com.utmapp.UTM/Data/Library/Application%28Support/GuestSupportTools/utm-guest-tools-latest.iso
=> utm-iso.rockylinux: Retrieving ISO
=> utm-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-aarch64-minimal.iso
=> utm-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-aarch64-minimal.iso?checksum=sha256:N3A1dic21199df32fd17eedb4f713ee0d889b49294401a364b640fcffab45f35
=> utm-iso.rockylinux: Rocky-10.2-aarch64-minimal.iso?checksum=sha256:N3A1dic21199df32fd17eedb4f713ee0d889b49294401a364b640fcffab45f35 => /Users/nikita/Library/Containers/com.utmapp.UTM/Data/Library/Application%28Support/GuestSupportTools/utm-guest-tools-latest.iso
=> utm-iso.rockylinux: Starting HTTP server on port 8407
=> utm-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
=> utm-iso.rockylinux: Customizing virtual machine...
=> utm-iso.rockylinux: Creating hard drive with size 40960 MiB...
=> utm-iso.rockylinux: Mounting ISOs...
=> utm-iso.rockylinux: Mounting boot ISO...
=> utm-iso.rockylinux: No hardware type specified for display. Skipping display attachment.
=> utm-iso.rockylinux: Creating forwarded port mapping for communicator (SSH, WinRM, etc) (host port 2742)
=> utm-iso.rockylinux: Looking for available port between 5980 and 6080 on 127.0.0.1
=> utm-iso.rockylinux: Adding QEMU additional arguments...
=> utm-iso.rockylinux: UTM API Unavailable! Add a display device to the VM for VNC to work
=> utm-iso.rockylinux: confirm you have done the necessary steps [Y/n]: y
=> utm-iso.rockylinux: Proceeding assuming necessary manual steps are done...
=> utm-iso.rockylinux: Starting the virtual machine...
=> utm-iso.rockylinux: Waiting 18s for boot...
=> utm-iso.rockylinux: Connecting to VM via VNC (127.0.0.1:5983)
=> utm-iso.rockylinux: Typing the boot commands over VNC...
=> utm-iso.rockylinux: Confirm Install is complete, VM is running with OS installed. (Next steps is connecting to the VM)
=> utm-iso.rockylinux: confirm you have done the necessary steps [Y/n]: Y
=> utm-iso.rockylinux: Proceeding assuming necessary manual steps are done...
=> utm-iso.rockylinux: Using SSH communicator to connect: 127.0.0.1
=> utm-iso.rockylinux: Waiting for SSH to become available...

```

Рис. 3.5: Регистрация Rocky Linux Box в Vagrant

4 6. Создание и настройка Vagrantfile

Для управления виртуальными машинами был создан файл Vagrantfile.

В качестве базового образа используется созданный ранее Box:

`config.vm.box = "rockylinux10"` В проекте определены две виртуальные машины:

`server` `client` Для каждой машины задаётся имя хоста, количество процессоров и объём оперативной памяти.

Для сервера:

`server.vm.hostname = "server"`

`server.vm.provider "utm" do |u| u.name = "server" u.cpus = 2 u.memory = 2048 end`

Для клиента аналогично задаются параметры:

`client.vm.hostname = "client"`

`client.vm.provider "utm" do |u| u.name = "client" u.cpus = 2 u.memory = 2048 end`

Таким образом, Vagrantfile описывает конфигурацию двух виртуальных машин и порядок выполнения provision-скриптов.(рис. ??).

```

==> Wait completed after 18 minutes 15 seconds
Cleanly cancelled builds after being interrupted.
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 packer % cd http
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 http % rm rocky10-ks.cfg
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 http % >....
# Use text mode install
text
# Keyboard layouts
keyboard --vkeymap=us,ru --xlayouts='us,ru'
# System language
lang en_US.UTF-8
# Network information
network --bootproto=dhcp --device=link --activate
# System authorization information
authselect select sssd with-sudo with-mkhomedir --force
authselect apply-changes
# Root password
rootpw vagrant
user --name=vagrant --password=vagrant
firstboot --disable
# System services
services --enabled="NetworkManager, sshd, chronyd"
# System timezone
timezone UTC --utc
# Disk partitioning information
clearpart --all --initlabel
autopart --type=lvm
%post
echo "%vagrant ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/vagrant
chmod 0440 /etc/sudoers.d/vagrant
cat > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 << INNEREOF
DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="dhcp"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
PERSISTENT_DHCLIENT="yes"
INNEREOF
ex -s /etc/pam.d/su <<'INNEREOF2'
/^account\s\+sufficient\s\+pam_succeed_if.so uid = 0 use_uid quiet$/
:append
account [success=1 default=ignore] \
pam_succeed_if.so user = vagrant use_uid quiet
account required pam_succeed_if.so user notin root:vagrant
:update

```

Рис. 4.1: Vagrantfile проекта

7. Первый запуск виртуальной машины

После подготовки конфигурации был выполнен переход в каталог Vagrant-проекта:

`cd ~/labs/user_name/vagrant` Затем была запущена виртуальная машина сервера: `vagrant up server` При первом запуске автоматически открывается приложение UTM, в котором появляется созданная виртуальная машина server.

Для подключения к виртуальной машине по SSH используется: `vagrant ssh server` После проверки подключения был выполнен выход из виртуальной машины:

`exit` Для остановки сервера используется:

`vagrant halt server` Такой порядок запуска и управления виртуальной машиной

предусмотрен используемым провайдером vagrant_utm.(рис. ??).

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "rockylinux10"

  config.vm.provision "common dummy",
    type: "shell", preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-dummy.sh"

  config.vm.provision "common hostname",
    type: "shell", preserve_order: true, run: "always",
    path: "provision/default/01-hostname.sh"

  config.vm.provision "common user",
    type: "shell", preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-user.sh"

  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
    server.vm.hostname = "server"

    server.vm.provider "utm" do |u|
      u.name = "server"
      u.cpus = 2
      u.memory = 2048
    end

    server.vm.provision "server dummy",
      type: "shell", preserve_order: true,
      path: "provision/server/01-dummy.sh"

    server.vm.provision "server forward",
      type: "shell", preserve_order: true,
      path: "provision/server/02-forward.sh"

    server.vm.provision "server static ip",
      type: "shell", preserve_order: true,
      path: "provision/server/03-static-ip.sh"
  end

  config.vm.define "client", autostart: false do |client|
    client.vm.hostname = "client"

    client.vm.provider "utm" do |u|
      u.name = "client"
      u.cpus = 2
      u.memory = 2048
    end

    client.vm.provision "client dummy",
```

Рис. 4.2: Запущенная виртуальная машина server в UTM

8. Настройка приватной сети между server и client

Для организации отдельной сети между виртуальными машинами был добавлен дополнительный сетевой адаптер.

Провайдер vagrant_utm не позволяет задать private_network непосредственно в Vagrantfile, поэтому третий сетевой адаптер необходимо добавить вручную через графический интерфейс UTM.

Сначала виртуальная машина была остановлена:

vagrant halt server Затем в UTM для виртуальной машины server был открыт раздел:

Edit ☒ Network ☒ New Для нового адаптера был выбран режим:

Host Only Такая же настройка была выполнена для виртуальной машины client. При этом обе виртуальные машины должны использовать одну и ту же Host Only-сеть.(рис. ??).

```
bringing machine 'client' up with 'utm' provider...
=> client: Importing base box 'rockylinux10'...
=> client: Generating MAC address for NAT networking...
=> client: Setting the name of the VM: client
=> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
=> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
=> client: Booting VM...
=> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2222
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: private key
```

Рис. 4.3: Настройка Host Only сети в UTM

9. Назначение статического IP-адреса и проверка соединения

Для сервера был подготовлен дополнительный provision-скрипт:

provision/server/03-static-ip.sh В скрипте используется утилита nmcli

Имя сетевого соединения необходимо предварительно проверить внутри виртуальной машины командой:

nmcli connection show После настройки сервера была выполнена проверка связи с клиентской виртуальной машины:

vagrant ssh client ping -c3 192.168.1.1 Успешное получение ответов на ICMP-запросы подтверждает наличие сетевого соединения между клиентом и сервером.(рис. ??).

```
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 vagrant % vagrant up server
vagrant provision server
bringing machine 'server' up with 'utm' provider...
=> server: Setting the name of the VM: server
=> server: Clearing any previously set forwarded ports...
=> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
=> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
=> server: Booting VM...
=> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
server: SSH address: 127.0.0.1:2222
server: SSH username: vagrant
server: SSH auth method: private key
```

Рис. 4.4: Проверка соединения между client и server

5 Ответ на контрольные вопросы

5.1 1. Что такое Vagrant?

vagrant — инструмент для создания и управления виртуальными машинами при помощи конфигурационных файлов и командной строки.

5.2 2. Для чего используется Packer?

Packer используется для автоматической сборки образов виртуальных машин. В данной лабораторной работе он применяется для создания Vagrant Box из ISO-образа Rocky Linux.

5.3 3. Что такое Vagrant Box?

Vagrant Box — это упакованный образ виртуальной машины, который может использоваться Vagrant как исходный образ для создания новых виртуальных машин.

5.4 4. Для чего нужен Vagrantfile?

Vagrantfile содержит конфигурацию виртуальных машин: используемый Box, имя машины, параметры процессора и памяти, а также команды и provision-скрипты.

5.5 5. Что такое provision?

Provision — автоматическая настройка виртуальной машины после её создания. При помощи provision-скриптов можно устанавливать программы, изменять конфигурацию системы, создавать пользователей и настраивать сеть.

5.6 6. Для чего используется UTM?

UTM используется для создания и запуска виртуальных машин. В данной работе Vagrant управляет виртуальными машинами непосредственно через UTM.

5.7 7. Для чего используется сеть Host Only?

Host Only позволяет создать изолированную сеть, в которой могут взаимодействовать виртуальные машины и хост-компьютер. В лабораторной работе она используется для организации отдельной сети между server и client.

5.8 8. Для чего используется команда nmcli?

nmcli — консольная утилита для управления сетевыми соединениями в Linux. В лабораторной работе она используется для назначения серверу статического IP-адреса.

5.9 9. Для чего используется команда ping?

ping используется для проверки доступности другого устройства по сети при помощи ICMP-запросов. В лабораторной работе с помощью ping проверяется связь клиента с сервером.

5.10 10. Какие виртуальные машины создаются в лабораторной работе?

Создаются две виртуальные машины: server и client. Обе машины используют Rocky Linux и управляются через Vagrant с использованием провайдера vagrant_utm.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки использования UTM, Packer и Vagrant для создания и управления виртуальными машинами.

Список литературы